

TP3 - Déployer un serveur Debian

Systèmes & Réseaux - M.CHOLLEY

29/01/26

Introduction

Contexte : Dans le cadre de notre première année de BTS SIO (option SISR), nous devons procéder à l'administration des systèmes Linux. Le projet consiste à déployer un serveur Debian 13 dans un environnement virtualisé. Pour nous accompagner dans cette démarche, nous utilisons un assistant numérique (LLM) comme tuteur pédagogique, afin de favoriser une compréhension approfondie des concepts plutôt qu'une simple exécution de commandes.

Objectifs :

- Installer, configurer et administrer un serveur Debian minimal dans un environnement virtualisé
- Comprendre l'architecture du système Linux (FHS), le rôle des principaux composants logiciels et matériels
- Mettre en œuvre une connexion distante sécurisée par SSH
- Utiliser un assistant numérique de manière efficace et pertinente.

Environnement technique utilisé

- Hyperviseur : VirtualBox
- Système d'exploitation : Debian 13
- Assistant numérique : Gemini Pro

Sommaire

⁰¹ Préparation de la VM

- Justification des ressources (RAM, CPU) pour un serveur minimaliste.
- Choix du mode de démarrage (BIOS vs UEFI).

⁰² Installation et Partitionnement

- Stratégie de partitionnement retenue (tailles, points de montage, choix du système de fichiers).
- Justification des choix pour assurer la stabilité et l'évolutivité.

⁰³ Configuration et Exploration du Système

- Analyse de l'arborescence (FHS) et rôle des répertoires clés.
- Gestion du démarrage et montage.

⁰⁴ Sécurisation de l'administration

- Mise en place du serveur SSH et gestion des utilisateurs.
- Procédure de génération de clés et désactivation du mot de passe.
- Justification sécuritaire de l'administration par clés publiques/privées.

⁰⁵ Conclusion

- Synthèse des réalisations
- Bilan des apprentissages
- Difficultés rencontrées et solutions apportées
- Perspectives ou améliorations possibles

⁰⁶ Annexes

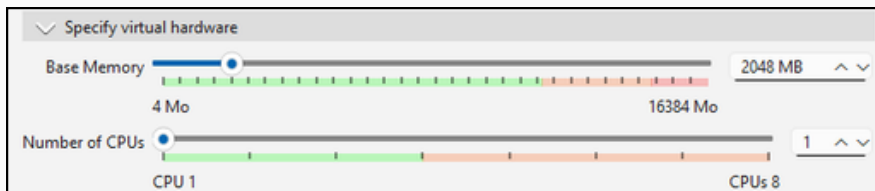
- Fiche Méthode
- Fiche Savoirs
- Historique des échanges

01

Préparation de la VM

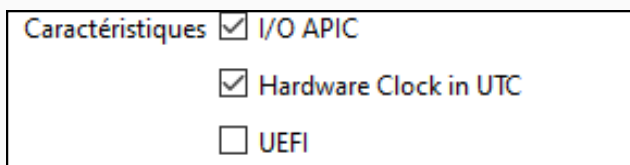
CRÉATION DE LA MACHINE VIRTUELLE

- VirtualBox > Nouvelle
- Mémoire vive (RAM) : 2048Mo
- Disque dur : Disque virtuel Dynamiquement alloué
- Processeur : 1 CPU



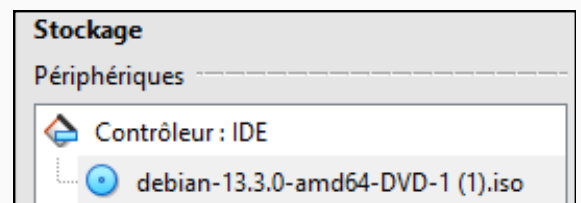
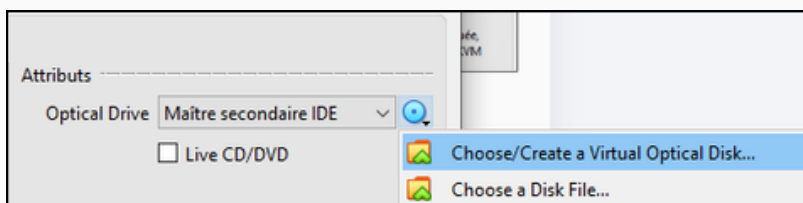
CHOIX DU MICROLOGICIEL (BIOS OU UEFI)

- Paramètres de la VM > Système > Carte mère
- Désactiver EFI



AMORÇAGE DE L'INSTALLATEUR

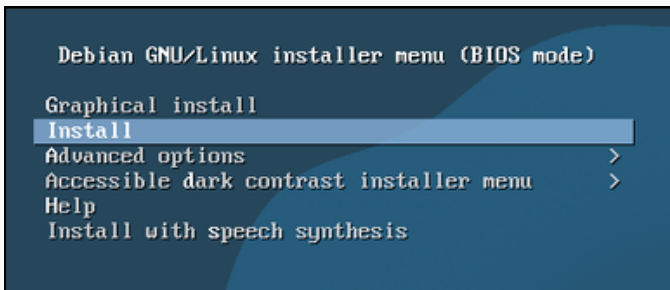
- Configuration > Stockage.
- CD vide (Contrôleur IDE), sélectionner le fichier ISO Debian 13.



02

Installation et Partitionnement

- Démarrer la VM.
- Menu bleu "Debian GNU/Linux installer menu".
- Install (pas Graphical Install)



CONFIGURATION DE BASE (LANGUE ET RÉSEAU)

- Langue / Pays / Clavier
- Nom d'hôte (Hostname).
- Nom de domaine.

LES UTILISATEURS

- Mot de passe du root
- Création d'un utilisateur normal

02

Installation et Partitionnement

PRÉPARATION DU DISQUE

- Ecran "Partitionner les disques" :
- Choisir Manuel.
- Sélectionner le disque SATA sda (ou l'espace libre).
- Si le disque est "neuf", accepter de créer une nouvelle table de partitions vide.

CRÉATION DES PARTITIONS

- Sélectionner l'espace libre > Créer une nouvelle partition.
- Indiquer la Taille.
- Choisir Primaire (4 partitions primaires maximum en MBR).
- Choisir Début.
- Régler le Point de montage.

Partition	Taille	Rôle technique
/ (root)	5 GB	Le système de base, les binaires et les bibliothèques.
/home	2 GB	Les données personnelles des utilisateurs.
/var	10 GB	La plus grande : elle accueille les logs, les caches et les mails.
/tmp	1 GB	Fichiers temporaires (sécurisation possible via des options de montage).
swop	2 GB	Mémoire d'échange (généralement égale à la RAM).

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK						
n° 1	primaire	5.0 GB	f	ext4		/
n° 2	primaire	2.0 GB	f	ext4		/home
n° 3	primaire	10.0 GB	f	ext4		/var
n° 5	logique	999.3 MB	f	ext4		/tmp
n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4		/swap

03

Configuration et Exploration du Système

SÉLECTION DES LOGICIELS

- Serveur SSH
- Utilitaires usuels du système.

```
Logiciels à installer :  
  
[ ] environnement de bureau Debian  
[ ] ... GNOME  
[ ] ... Xfce  
[ ] ... bureau GNOME Flashback  
[ ] ... KDE Plasma  
[ ] ... Cinnamon  
[ ] ... MATE  
[ ] ... LXDE  
[ ] ... LXQt  
[ ] serveur web  
[*] serveur SSH  
[*] utilitaires usuels du système  
[x] choix d'un assemblage (blend) de Debian lors de l'installation
```

- Installer le programme de démarrage GRUB
- Sélectionner le disque /dev/sda

```
[!] Configuration de grub-pc  
  
Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.  
  
Périphérique où sera installé le programme de démarrage :  
  
Choix manuel du périphérique  
/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VB15984ac4-f70b27aa)  
  
<Revenir en arrière>
```

```
[!] Terminer l'installation  
  
Installation terminée  
  
L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.  
  
Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.  
  
<Revenir en arrière> [Continuer]
```

VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ

- Commande : `whoami` (affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté)

VÉRIFICATION DU RÉSEAU

- `hostname -I` (afficher l'adresse IP)

```
myck1234@debiantest:~$ hostname -I  
10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe15:8dec fd17:625c:f037:2:9c53:ec32:64bc:da0c  
myck1234@debiantest:~$
```

04

Sécurisation de l'administration

PRÉPARER L'ACCÈS DISTANT (SSH)

- Paramètres de la VM > Réseau > Accès par pont
- Vérification de l'ip : ip addr ou hostname -l

```
myck1234@debian13:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:8f:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027838fae
    inet 172.20.24.19/24 brd 172.20.24.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 3486sec preferred_lft 3036sec
    inet6 fe80::baf:2f88:1ea1:e274/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

TESTER LA CONNECTIVITÉ

- Ouvrir cmd ou PowerShell sur la machine hôte.
- Taper la commande : ping 172.20.24.19
- Recevoir des réponses

```
PS C:\Users\mmikoungui> ping 172.20.24.19

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.24.19 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.24.19 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.24.19 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.24.19 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.24.19 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.20.24.19:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

04

Sécurisation de l'administration

CRÉATION DU COUPLE DE CLÉS

- Sur PowerShell, taper la commande : **ssh-keygen -t ed25519**
- Appuyer sur Entrée pour l'emplacement par défaut.
- Demande de passphrase → laisser vide (Entrée deux fois)

INJECTION DE LA CLÉ

- Sur Windows (PowerShell) : Afficher la clé publique : **cat ~/.ssh/id_ed25519.pub**
- Copier le texte qui s'affiche
- Sur la VM Debian : Ouvrir le fichier de confiance avec l'éditeur
nano : nano ~/.ssh/authorized_keys
- Coller la clé dedans
- Sauvegarde

```
PS C:\Users\mmikoungui> cat ~/.ssh/id_ed25519.pub  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFM1m5eIUITgT7sAZKHx89EYJufwsK73RG1KizIcjNuN vilgenis\mmikoungui@C506-PC03  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGdm95/fnrR+jXxphZtI0D2Ebl3N2470KWqNB9yOHvBj pc@DESKTOP-K8ROTVK
```

SÉCURISER LES DROITS SSH

Sur la VM :

- **chmod 700 ~/.ssh** (Seul le propriétaire peut lire/écrire/ouvrir le dossier).
- **chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys** (Seul le propriétaire peut lire/écrire le fichier).

TEST DE CONNEXION

- Fermer la session SSH sur Windows
- Reconnexion avec : **ssh myck1234@192.168.1.26**

04

Sécurisation de l'administration

DÉSACTIVATION DES MOTS DE PASSE

- Être en root
- Sur le terminal SSH (Windows), passer en root : su -
- Ouvrir le fichier de configuration : nano /etc/ssh/sshd_config
- Cherche et modifie les lignes suivantes (attention, elles sont parfois commentées avec un #, il faut enlever le #):
 - PasswordAuthentication no
 - PermitEmptyPasswords no
 - ChallengeResponseAuthentication no (ou KbdInteractiveAuthentication no sur les versions récentes).
- Sauvegarde

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!  
PasswordAuthentication no  
PermitEmptyPasswords no
```

COMMANDES

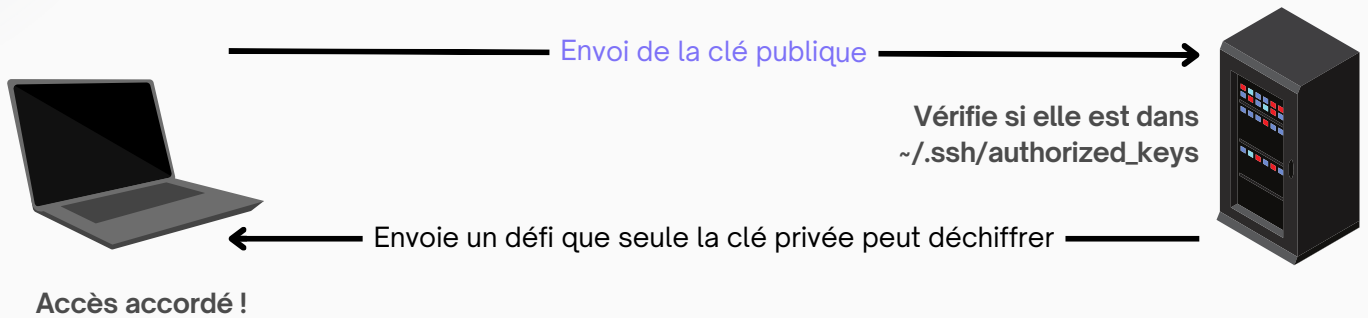
- systemctl restart ssh
- systemctl reload ssh
- systemctl status ssh

TEST DE SÉCURITÉ

- Garder la session Powershell actuelle ouverte
- Ouvrir un nouvel onglet PowerShell sur Windows.
- Essayer de se connecter avec un utilisateur qui n'a pas de clé (ou en forçant l'usage du mot de passe).
 - ssh myck1234@192.168.1.26
 - ssh -o PubkeyAuthentication=no myck1234@192.168.1.26

05

Conclusion



SYNTHÈSE DES OBJECTIFS RÉALISÉS

- Déploiement d'un serveur Debian 13 en environnement virtualisé (VirtualBox).
- Mise en place d'une installation minimale (CLI uniquement) pour optimiser les ressources et la sécurité.
- Configuration d'un accès distant sécurisé via le protocole SSH.

ANALYSE DE LA SÉCURITÉ

- Authentification par clés (Ed25519) : Justifie l'abandon du mot de passe par la protection contre les attaques par force brute
- Réduction de la surface d'attaque grâce à l'absence d'interface graphique
- Gestion des privilèges : Utilisation d'un compte utilisateur standard pour les tâches courantes, réserver le compte root aux seules modifications système.

BILAN PERSONNEL ET COMPÉTENCES ACQUISES

- Maîtrise de la chaîne de démarrage : Compréhension du rôle du BIOS et du chargeur d'amorçage GRUB.
- Compétence en gestion de fichiers : Manipulation de l'arborescence Linux (FHS) et configuration de services via /etc/.
- Autonomie en ligne de commande : Capacité à administrer un système sans assistance graphique.

Fiche Savoir

- **BIOS (Basic Input/Output System)** : Micro-programme (ancien) qui initialise le matériel et lance le chargeur de démarrage. → Utile pour débiter
- **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)** : Successeur du BIOS, plus rapide et sécurisé, utilisant une partition spéciale (ESP) pour stocker les fichiers de démarrage.

→ Le BIOS fonctionne en 16 bits et ne peut pas lire des disques de plus de 2,2 To. L'UEFI, lui, fonctionne en 32 ou 64 bits, gère des disques immenses et possède sa propre interface graphique et gestion réseau avant même que l'OS ne démarre.

⚠ Ne pas rester en super utilisateur (root)

- Erreur de manipulation en étant root → fichiers définitivement supprimés ou modifiés sans que le système ne demande de confirmation.
- Si un service est compromis alors qu'il tourne avec les droits root, l'attaquant prend le contrôle total de la machine.

- **Partition** : Division logique du disque dur (comme des " tiroirs " dans un meuble).
- **Point de montage** : Répertoire (un dossier) dans lequel on " branche " une partition. Sous Linux, tout part de la racine → /.

NOMMAGE DES DISQUES

Sous Linux, les disques ne s'appellent pas C: ou D:

- **sd** : Signifie "SCSI Disk" (utilisé pour les disques SATA, USB, Virtuels).
- **a** : C'est le premier disque trouvé (deuxième : sdb...).
- **sda1** : Première partition du premier disque.

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDISK

EVITER L'INTERFACE GRAPHIQUE SUR UN SERVEUR DE PRODUCTION

- **Ressources** : Consomme de la RAM et du CPU inutilement. Un serveur doit dédier sa puissance à ses services.
- **Sécurité (Surface d'attaque)** : Plus nous installons des paquets (logiciels), plus il y a des chances d'avoir des failles de sécurité.

- **apt (Advanced Package Tool)** : Gestionnaire de paquets de Debian

Fiche Savoir

PASSER EN MODE ADMINISTRATEUR

- **Commande** : `su -`
- **ed25519** : Algorithme moderne de signature numérique. Il est plus rapide, plus court et plus sécurisé que le vieux standard RSA. (Recommandé)
- **sshd_config** : Fichier maître de configuration du serveur SSH (le "d" pour daemon).
- **Permission denied (publickey)** : Message de sécurité indiquant que le serveur n'accepte que les clés et que celle présentée (ou l'absence de clé) ne correspond pas.

L'AUTHENTIFICATION PAR CLÉ

- **La clé privée** : Reste sur la machine hôte.
- **La clé publique** : Sera copiée sur le serveur → permet au serveur de vérifier que c'est bien nous.
- Le répertoire `/var` (pour variable) contient les journaux système (`/var/log`).
- Si le serveur subit une attaque ou une erreur répétée, les fichiers de logs peuvent grossir de plusieurs Go en quelques minutes. Si `/var` est isolé, seuls les logs s'arrêtent. Si tout est sur `/`, le système s'arrête).

L'UTILITÉ DU PARTITIONNEMENT MANUEL

- **Sécurité des données** : Si le système (`/`) doit être réinstallé suite à une mauvaise manipulation, les données dans `/home` ou les bases de données dans `/var` peuvent être préservées.
- **Disponibilité** : Si un processus s'emballe et remplit la partition `/var` avec des fichiers de logs, le système (`/`) aura toujours de la place pour fonctionner et te permettre de reprendre la main.
- **Performance** : Possibilité de choisir des systèmes de fichiers différents ou des options de montage spécifiques (ex: interdire l'exécution de programmes sur `/tmp`).

Fiche Méthode

LE PARTITIONNEMENT ASSISTÉ

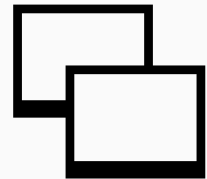
- Choisir Partitionnement assisté.
- Sélectionner le disque cible (sda).
- Sélectionner le schéma (ex: Tout dans une seule partition).
- Vérifier la présence du point de montage / (racine) avant de valider définitivement.



PC HÔTE
CLIENT SSH



Port 22 (chiffré)



VM
SERVEUR SSH

LA PRÉPARATION DE L'ACCÈS SSH

- `systemctl status ssh`
- active (running) en vert → le serveur SSH est prêt à recevoir des appels.

```
myck1234@debian13:~$ systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-02-03 19:41:05 CET; 22min ago
  Invocation: b483536cf13e4143b159b3c0c052c161
```

TRANSFÉRER LA CLÉ PUBLIQUE

Méthode manuelle :

1. Afficher le contenu de la clé publique : `cat ~/.ssh/id_ed25519.pub`.
2. Copier tout le texte qui est affiché (commence par `ssh-ed25519...`).
3. Sur la VM Debian, se connecter avec l'utilisateur.
4. Créer le dossier de destination : `mkdir -p ~/.ssh`.
5. Coller la clé dans le fichier de confiance : `nano ~/.ssh/authorized_keys`.

```
PS C:\Users\PC> cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAIO3hwEi3vbLyisV38/Gh+/IG5YFs8E/uEkhBUaVTxiYq pc@DESKTOP-K8ROTVK
```

SÉCURISER LES DROITS SSH

- `chmod 700 ~/.ssh` (Seul le propriétaire peut lire/écrire/ouvrir le dossier).
- `chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys` (Seul le propriétaire peut lire/écrire le fichier).

GÉRER LES SERVICES AVEC SYSTEMD

- **`systemctl restart ssh`** : Relance complètement le service (coupe les connexions en cours parfois).
- **`systemctl reload ssh`** : Recharge la configuration sans couper les connexions (préférable en production).
- **`systemctl status ssh`** : Vérifie que le service n'est pas "tombé" à cause d'une erreur de frappe dans le fichier.

VÉRIFICATION DU PARTITIONNEMENT

- Commande : `df -h`
- Explication : `df` (disk free) avec l'option `-h` (human readable) affiche l'occupation de chaque partition.

06

Conversation Gemini



Gemini - direct access to Google AI

Created with Gemini



Merci !

Merci d'avoir pris le temps de lire ce rapport.